

Chapitre 9

Les taux d'intérêt et la courbe — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Fréquence de capitalisation et glissement vers le pair

- (a) Avec m capitalisations par an, un capital unitaire placé au taux annuel r pendant n années vaut $(1 + r/m)^{mn}$. Quand $m \rightarrow \infty$, cette expression converge vers e^{rn} : la capitalisation continue est la limite de capitalisations de plus en plus fréquentes.
- (b) Conversion d'un taux m -périodique vers le taux continu équivalent, et inversement :

$$R_c = m \ln \left(1 + \frac{R_m}{m} \right), \quad R_m = m (e^{R_c/m} - 1).$$

La capitalisation continue est retenue en finance dérivée parce qu'elle rend les formules *multiplicatives* : composer deux périodes revient à additionner les exposants ($e^{r_1 t_1} e^{r_2 t_2}$ style), ce qui simplifie considérablement le calcul stochastique et l'actualisation de flux à des dates arbitraires.

- (c) Annoncer « un taux de 5 % » sans préciser m ne veut rien dire car 5 % capitalisé mensuellement donne une valeur finale différente de 5 % capitalisé annuellement ou en continu : plus m est grand, plus la valeur acquise est élevée pour un taux annoncé identique. La conséquence directe est qu'actualiser les flux d'une obligation avec la mauvaise convention de capitalisation donne un prix numériquement différent, alors que le taux « annoncé » est resté le même : c'est une source d'écarts de prix qui n'a rien à voir avec un arbitrage réel, et qu'il faut éliminer avant toute comparaison.
- (d) Le *pull to par* désigne la convergence mécanique du prix d'une obligation vers sa valeur de remboursement (le pair) à mesure que l'échéance approche, à taux inchangés. Une obligation cotant au-dessus du pair voit son prix **baisser** progressivement vers 100 ; une obligation sous le pair le voit **monter**. Ce mouvement n'est ni un gain ni une perte de marché : c'est le simple écoulement du temps qui rapproche la date de valorisation de l'échéance, où le prix doit par construction égaler le nominal remboursé.

Corrigé de l'exercice 2 — Taux zéro-coupon, taux à terme et valorisation correcte

- (a) Le taux zéro-coupon $r(t)$ est le taux d'un placement unique, sans flux intermédiaire, jusqu'à la date t . En capitalisation continue, il se déduit du facteur d'actualisation par

$$d(t) = e^{-r(t)t} \quad \Longleftrightarrow \quad r(t) = -\frac{\ln d(t)}{t}.$$

- (b) Chaque flux doit être actualisé à son propre taux zéro-coupon parce que la structure des taux n'est en général pas plate : un flux à 1 an et un flux à 10 ans ne se valorisent pas au même taux. Le rendement à l'échéance n'est qu'un taux unique, artificiel, qui *reproduit* le prix observé d'une obligation donnée — une moyenne pondérée par les flux de cette obligation particulière. Deux obligations aux profils de flux différents (coupons, échéances) ayant le même rendement à l'échéance peuvent être valorisées de façon incohérente entre elles, car le rendement à l'échéance de l'une pondère différemment les points de la courbe que celui de l'autre : il ne peut donc pas servir de base de comparaison rigoureuse.
- (c) Le taux à terme $f(t_1, t_2)$ est le taux, connu *aujourd'hui*, d'un placement qui débiterait en t_1 et se terminerait en t_2 . L'absence d'arbitrage impose que capitaliser au taux comptant jusqu'à t_1 puis au taux à terme jusqu'à t_2 donne exactement la même valeur finale que capitaliser directement au taux comptant jusqu'à t_2 :

$$e^{r(t_1)t_1} e^{f(t_1, t_2)(t_2 - t_1)} = e^{r(t_2)t_2} \quad \Rightarrow \quad f(t_1, t_2) = \frac{r(t_2)t_2 - r(t_1)t_1}{t_2 - t_1}.$$

- (d) Le taux à terme n'est pas une prévision : c'est un **prix d'arbitrage**, déduit mécaniquement des taux comptants actuels, et il incorpore une prime de terme qui lui fait en moyenne surestimer le

taux court futur réellement observé. Une courbe zéro-coupon croissante ($r(t_2) > r(t_1)$) implique, par la formule du (c), un taux à terme $f(t_1, t_2)$ supérieur au taux comptant $r(t_1)$: le taux zéro-coupon étant une moyenne des taux à terme sur la période, un taux à terme au-delà de t_1 supérieur à la moyenne jusqu'à t_1 est nécessaire pour que la moyenne augmente avec l'échéance.

Corrigé de l'exercice 3 — Déformations de la courbe et positions de pente

- (a) La pentification est l'augmentation de l'écart entre taux longs et taux courts ; l'aplatissement en est la diminution. Chacun peut survenir par le haut (mouvement des taux longs) ou par le bas (mouvement des taux courts).
- (b) Quatre configurations : l'aplatissement **haussier** vient de taux longs qui *baissent* (anticipation de ralentissement) ; l'aplatissement **baissier** de taux courts qui *montent* (resserrement monétaire) ; la pentification **haussière** de taux courts qui *baissent* (assouplissement monétaire) ; la pentification **baissière** de taux longs qui *montent* (craintes d'inflation ou de soutenabilité de la dette).
- (c) Une courbe qui s'inverse (taux courts au-dessus des taux longs) a historiquement précédé les récessions, car elle traduit l'anticipation par le marché d'une *baisse future* des taux directeurs — signe que la banque centrale devra assouplir sa politique face à un ralentissement à venir. Ce n'est pas un mécanisme causal (l'inversion ne *provoque* pas la récession) mais un indicateur avancé, dont la fiabilité empirique reste remarquable sans être parfaite.
- (d) Une position de pente s'obtient en se positionnant acheteur sur le court et vendeur sur le long pour parier sur une pentification (l'inverse pour un aplatissement), avec des montants notionnels choisis pour égaliser les durations en dollars des deux jambes. Cette neutralisation est nécessaire car, sans elle, un déplacement *parallèle* de la courbe (les deux taux bougeant ensemble et de façon identique) produirait un résultat sur la position, alors que celle-ci est censée n'exprimer qu'un pari sur l'écart entre les deux taux : la neutralisation isole exactement la composante de pente en annulant la sensibilité au niveau.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce que les taux et la courbe éclairent rétrospectivement

- (a) Le chapitre 8 extrayait $d(1)$ et $d(2)$ par bootstrapping sans les convertir en taux. Le taux à terme $f(1, 2)$ de ce chapitre est régi par exactement la même logique d'absence d'arbitrage que la réplication du chapitre 8 : si $f(1, 2)$ observé sur le marché des contrats à terme de taux s'écartait de la valeur imposée par $r(1)$ et $r(2)$, un agent pourrait emprunter à l'échéance la moins chère et prêter à l'échéance la plus chère (ou l'inverse selon le sens de l'écart), en utilisant le taux à terme mal coté pour verrouiller aujourd'hui les deux jambes de l'opération, et dégager un profit certain sans mise de fonds nette — exactement la stratégie « vendre le cher, acheter le portefeuille de réplication » du chapitre 8, appliquée cette fois à des placements successifs plutôt qu'à des obligations.
- (b) Le chapitre 7 distinguait scénarios historiques et hypothétiques mais ne fournissait aucun vocabulaire pour spécifier précisément un scénario de taux autrement que par une formule vague (« les taux montent »). Le vocabulaire de ce chapitre — aplatissement ou pentification, haussier ou baissier — permet de préciser un tel scénario avec la rigueur que le chapitre 7 exigeait des scénarios hypothétiques : plutôt que « les taux montent », un concepteur de scénario peut désormais spécifier « pentification baissière de 50 points de base, portée entièrement par l'extrémité longue », ce qui détermine sans ambiguïté l'effet sur chaque position du bilan selon sa durée et sa localisation sur la courbe.
- (c) Le chapitre 6 dénonçait la fausse précision d'un chiffre unique — la charge forfaitaire de risque opérationnel — qui traite deux situations hétérogènes de façon identique. Le rendement à l'échéance encourt la même critique : deux obligations de profils de flux très différents (l'une

à coupon élevé et échéance courte, l'autre zéro-coupon à échéance longue) peuvent afficher le même rendement à l'échéance tout en étant, l'une comme l'autre, mal valorisées par ce taux unique dès que la courbe n'est pas plate — car le rendement à l'échéance pondère implicitement les points de la courbe selon le profil propre de chaque obligation, deux pondérations différentes donnant le même résultat par pure coïncidence numérique. L'actualisation flux par flux au taux zéro-coupon de ce chapitre ne commet pas cette erreur, exactement comme une charge de capital granulaire (par ligne de métier et facteur de risque, chapitre 6) ne commet pas l'erreur du forfait uniforme.

- (d) Le chapitre 5 modélisait le risque de crédit d'un portefeuille par un facteur systématique *unique* (Vasicek). Ce chapitre montre la limite structurelle symétrique : la courbe des taux ne se réduit pas à un seul facteur (le niveau) car des mouvements de pente et de courbure — aplatissement, pentification — existent indépendamment d'un déplacement parallèle et un modèle à facteur unique ne peut, par construction, pas les représenter. Dans les deux cas, le choix du nombre de facteurs retenus est un compromis délibéré entre la simplicité du modèle (un facteur, plus facile à estimer et à interpréter) et la richesse des mouvements réellement observés (plusieurs facteurs, nécessaires pour capturer des configurations comme celles de l'exercice 3) — le bon choix dépendant de l'usage : un facteur suffit souvent pour un capital réglementaire de crédit, mais la gestion active d'un portefeuille obligataire exige au moins le niveau et la pente.

3 Corrigés des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Taux zéro-coupon continu et taux à terme, chiffré

- (a) Taux zéro-coupon continu, $r(t) = -\ln d(t)/t$:

$$r(1) = -\ln(0,96) = 0,040822 \Rightarrow 4,0822\%,$$

$$r(2) = -\frac{\ln(0,911429)}{2} = \frac{0,092741}{2} = 0,046371 \Rightarrow 4,6371\%.$$

- (b) Taux à terme, $f(1,2) = \frac{r(2) \times 2 - r(1) \times 1}{2 - 1}$:

$$f(1,2) = \frac{0,092741 - 0,040822}{1} = 0,051920 \Rightarrow 5,1920\%.$$

- (c) $f(1,2) = 5,1920\% > r(1) = 4,0822\%$: le taux à terme dépasse le taux comptant à 1 an. C'est exactement ce que prédit le cours pour une courbe croissante ($r(2) = 4,6371\% > r(1) = 4,0822\%$) : le taux zéro-coupon étant une moyenne des taux à terme, un taux à terme supérieur à la moyenne courante est nécessaire pour que la moyenne s'élève avec l'échéance.
- (d) Non. $f(1,2)$ est un prix d'arbitrage entièrement déterminé par les prix observés aujourd'hui sur les obligations à 1 et 2 ans ; ce n'est pas une prévision du marché pour le taux à 1 an dans un an, dont la réalisation future pourra être très différente de 5,1920 %, la prime de terme incorporée dans $f(1,2)$ créant en moyenne un biais haussier systématique par rapport au futur taux comptant effectivement observé.

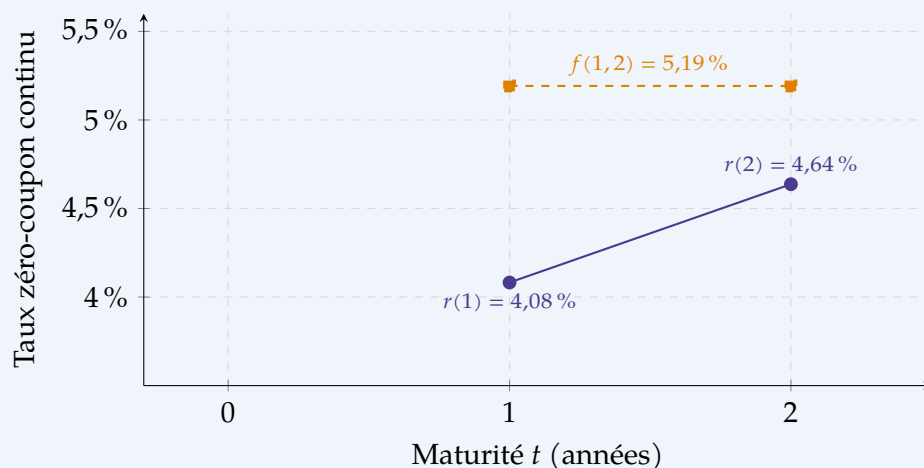


FIG. 1 : Taux zéro-coupon continus $r(1)$, $r(2)$ (points reliés) et taux à terme $f(1,2)$ (segment pointillé) : sur une courbe croissante, le taux à terme se situe au-dessus des deux taux comptants qui l'entourent.

Corrigé de l'exercice 6 — Position de pente neutralisée en duration, chiffrée

- (a) Égalité des durations en dollars, $N_S D_S = N_L D_L$:

$$N_L = \frac{N_S D_S}{D_L} = \frac{10\,000\,000 \times 1,7}{8,5} = 2\,000\,000 \text{ €}.$$

- (b) Sous un déplacement parallèle $\Delta y = +0,35\%$ des deux taux, la variation de valeur de chaque jambe (achetée : $\Delta V = -D \Delta y N$) donne

$$\Delta V_{2 \text{ ans (achetée)}} = -1,7 \times 0,0035 \times 10\,000\,000 = -59\,500 \text{ €},$$

$$\Delta V_{10 \text{ ans (vendue)}} = -(-8,5 \times 0,0035 \times 2\,000\,000) = +59\,500 \text{ €}.$$

Le résultat net est $-59\,500 + 59\,500 = 0$: la position est bien neutre à un déplacement parallèle, comme voulu par la construction du (a).

- (c) Avec $\Delta y_S = -0,25\%$ (taux court) et $\Delta y_L = +0,35\%$ (taux long) :

$$\Delta V_{2 \text{ ans (achetée)}} = -1,7 \times (-0,0025) \times 10\,000\,000 = +42\,500 \text{ €},$$

$$\Delta V_{10 \text{ ans (vendue)}} = -(-8,5 \times 0,0035 \times 2\,000\,000) = +59\,500 \text{ €}.$$

Résultat total : $42\,500 + 59\,500 = 102\,000 \text{ €}$ de gain.

- (d) Le taux court baisse et le taux long monte : l'écart entre les deux augmente, c'est une **pentification**. Le mouvement combine une impulsion de pentification haussière (taux court en baisse) et une impulsion de pentification baissière (taux long en hausse) — les deux jouant dans le même sens sur la pente, quelle qu'en soit l'origine. La position construite en (a), acheteuse du court et vendeuse du long, **profite** de toute pentification, quelle que soit l'extrémité qui la porte : c'est précisément ce que garantit sa neutralité au niveau établie en (b), qui isole la sensibilité à l'écart de taux indépendamment du mouvement moyen de la courbe.

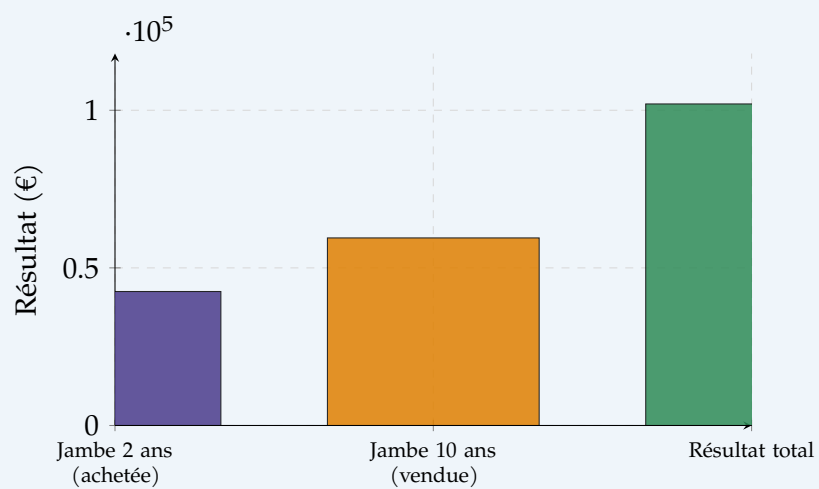


FIG. 2 : Résultat de la position de pente sous le scénario de pentification (taux court $-0,25\%$, taux long $+0,35\%$) : les deux jambes contribuent positivement, la neutralité en durée n'annulant que l'effet d'un mouvement parallèle.